

프랙탈 이론을 이용한 하천 수량 및 수질인자
장기 시계열에 담긴 메모리와 공간 패턴 분석

Memory and Spatial Patterns in Long-Term Time Series of
River Discharge and Water Quality Parameters Using Fractal Theory

이은표¹⁾ · 우정수²⁾ · 이수민²⁾ · 인소윤²⁾

서울대학교 건설환경공학부 석사과정, 연구책임자¹⁾

서울대학교 건설환경공학부 학부과정²⁾

멘토: 양수현³⁾

서울대학교 건설환경공학부 교수³⁾

초록

국문초록

하천 수문 및 수질인자의 공간적 패턴과 메모리를 파악하기 위해 많은 연구가 수행되었다. 그러나 선행연구들은 공간적 패턴과 메모리를 개별적으로 다뤄, 각 인자가 가진 메모리의 공간적 패턴은 충분히 알려지지 않은 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 대한민국 5대 하천 유역을 대상으로 수문과 여러 수질인자 장기 시계열에 내재된 메모리를 분석하고, 하천차수에 따른 공간적 패턴을 조사하였다. 또한, 유역별 비교를 통하여 메모리의 공간적 패턴을 세부적으로 해석하였다. 각각의 시계열 메모리는 파워스펙트럼 분석을 통해 계산하였으며, 공간 패턴은 하천망의 분기 구조를 위계에 따라 구분하는 Horton-Strahler 차수매김법에 따라 구분하였다. 하천 수문 및 수질인자의 메모리와 공간적 패턴을 모두 다룬 본 연구를 통해, 기후변화로 인해 시계열 자료의 변동성이 커지는 현대의 문제상황을 반영한 수질관리법 마련에 기여 가능할 것으로 기대된다.

영문초록

Many studies have been conducted to understand the spatial patterns and memory of hydrology and water quality parameters. However, previous research has treated spatial patterns and memory separately, and the spatial patterns of the memory associated with each parameter are not yet well known. Therefore, this study analyzed the memory inherent in long-term time series of hydrology and various water quality parameters for the five major river basins in South Korea and investigated the spatial patterns according to stream orders. Additionally, the spatial patterns of the memory were analyzed in detail through comparisons across basins. Each time series memory was calculated using power spectrum analysis, and the spatial patterns were classified according to the Horton-Strahler ordering method, which distinguishes the branching structure of the river network hierarchically. This study, which addresses both the memory and spatial patterns of hydrology and water quality parameters, is expected to contribute to the development of water quality management strategies that reflect the increasing variability of time series data due to climate change.

키워드 : 유량, 수질, 파워스펙트럼 분석, 푸리에 변환, 하천차수, 5대 유역

1. 서론

기후변화는 수문 및 하천수질의 역학에 영향을 주고있다. 도시화는 탄소배출을 증가시켜 전세계의 평균기온을 높이고, 극한강우를 증가시키는 등 기후를 극적으로 바꾸었다 (Gu et al., 2011; Lankao et al., 2007). 지역별 기후는 기존과는 달리 더 건조해지기도, 축축해지기도 하였고, 이처럼 지역에 따른 기후변화의 방향은 일관되지 않다 (Dore et al., 2005; Li et al., 2019). 기후변화의 영향을 받는 강수의 시계열 패턴 역시 공간적으로 다른 변동성을 보이며 (Park et al., 2008; Peterson et al., 2013), 강수는 유역을 경계로 하천에 유입되어 유량의 시공간적 변동성을 증가시킨다. 하천수질 역시 시공간적 변동성을 가짐이 알려져 있다 (Ferrier et al., 2001, Mainali et al., 2018). 하천수질은 강수량과 유량이라는 2개의 수문인자에 더불어 인간활동에 의한 하천으로의 오염물질 유입에 영향을 받으며 (Whitehead et al., 2009; Gall et al., 2013), 오염물질의 하나인 생활하수량의 공간적 분포가 하천망 구조의 위계에 따라 다름이 알려져 있다 (Yang et al., 2019).

하천은 단순히 지형에 따른 고도차에 의해 물이 모인 곳 이상의 역할을 한다. 식수원이며, 홍수와 가뭄에 대비하는 공간이자, 생태 및 친수공간으로서 하천의 역할을 생각하면 하천의 유량 및 수질에 대한 관리의 중요하다 (Son, 1998). 그러나 수문 및 수질인자의 시공간적 변동성으로 인해, 수자원의 양적/질적 관리에 어려움이 있다.

현재까지 하천의 수문 및 수질인자 시계열 변동성을 살펴본 선행연구는 다음과 같고, 시계열 자료에 내재된 주기성은 파워스펙트럼 분석 결과 얻은 메모리를 통해 조사되었다. Kirchner et al. (2013)은 웨일즈의 자연유역 2개를 대상으로 유량 및 45개의 수질인자의 메모리를 분석하여, 수질인자 종류에 관계없이 공통적으로 보이는 1에 가까운 메모리가 유역의 특성에 의한 것임을 밝혔다. Kim et al. (2016)은 한국의 5대 주요 유역에 속한 78개 단위 유역에서 유량 메모리를 분석하여, 도시화로 인한 불투수면적의 증가가 유량 메모리를 감소시킴을 밝혔다. Tu et al. (2023)은 미국의 7504개의 유량관측소에서 측정된 50년간의 일자료 및 연자료를 이용하여 시간해상도에 따른 유량의 메모리를 분석하여, 유량 자료의 시간해상도가 메모리에 영향을 줄을 보였다. 이러한

선행연구들은 수문 및 수질인자 시계열 자료에 내재된 주기성을 분석하여 각 인자 메모리에 영향을 주는 요소들을 밝혀냈으나, 메모리의 공간 변동성을 살펴보는 것에 있어서는 미흡한 부분이 있다.

앞서 언급한 바와 같이, 수문 및 수질인자의 시간 변동성을 메모리를 통해 살펴본 선행연구는 존재하나, 유기물 지표, 부영양화 지표 등 하천수질을 진단하는 다양한 지표의 수질인자를 공간적 분포 측면에서 한국 하천에 대해 살펴본 사례는 드물다. 따라서 본 연구의 목적은 수문 및 수질인자 메모리의 특징을 찾고, 메모리의 공간 변동성을 조사하는 것이다. 이에 본 연구에서 남한 5개 대유역을 연구유역으로 설정하고, 강수, 유량, 수질을 관측하는 소유역을 추출 및 분류한다. 각 소유역을 기준으로 수문 및 수질인자의 시계열 자료를 수집한 뒤 자료에 내재된 주기성을 파워스펙트럼 분석을 통해 조사한다. 조사된 메모리가 하천망 구조의 위계성을 고려하였을 때 어떠한 공간적 분포를 보이는지 살펴보고자 한다.

2. 연구 지역 및 자료

2.1 연구 지역

본 연구에서는 남한의 5대 주요 유역인 한강, 금강, 영산강, 섬진강, 낙동강 유역을 연구 대상으로 선정하였다 (그림 1). 이들 유역은 남한 전체 면적의 약 72 %를 차지하며, 각각의 수문학특성과 도시화의 영향이 상이하다. 따라서 이 유역들은 하천 수문 및 수질의 장기적 변동성 분석에서 남한의 대부분을 포괄하는 대표적인 연구 지역이다. 각 유역별 경계는 물환경정보시스템 (WEIS)의 Korea Reach File 3.0 (KRF)에서 제공하는 하천망 및 소유역의 공간정보를 기반으로 구축하였다. 하천 공간자료 상 노드의 연결을 통해 하천의 흐름방향을 고려하여 각 대유역을 구성하는 하나의 하천망을 추출하였다. 이는 대유역별로 하천의 출구점으로 흘러 들어오는 모든 하천구간을 추출한 것으로, 추출된 하천망에 해당하는 소유역들을 통합하여 하나의 대유역을 구성하였다.

한강 유역은 남한 면적의 약 30 %를 차지하며, 5대 유역 중 가장 넓지만, 배수밀도는 0.25 km/km^2 로 가장 낮다 (표 1). 여기서 배수밀도란 유역 내 하천의 총 연장을 유역면적으로 나눈

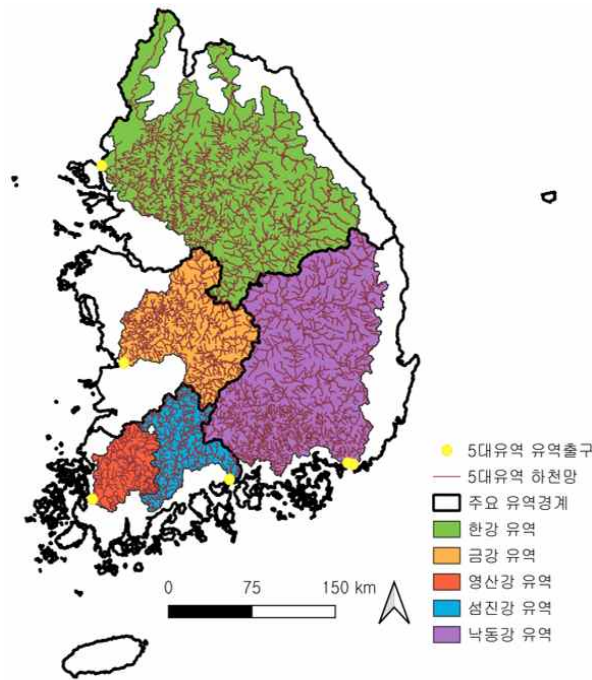


그림 1. 연구지역인 남한의 5개 대유역

표 1. 유역별 면적 및 배수밀도

유역명 (약어)	면적 (km ²)	남한 대비 면적 (%)	배수밀도(km/km ²)
한강 (hg)	29,990	29.93	0.25
금강 (gg)	9,914	9.89	0.37
영산강 (ysg)	3,422	3.41	0.38
섬진강 (sig)	4,914	4.90	0.41
낙동강 (ndg)	23,690	23.64	0.31

값을 의미한다. 반면 영산강과 섬진강 유역은 상대적으로 작은 면적임에도 불구하고, 배수밀도가 각각 0.38, 0.41 km/km²로 높다. 이는 하천망이 더 조밀하게 구성되어 있어, 유역 내 하천의 흐름이 복잡하고, 수문학적 변화에 대한 민감도가 높음을 의미한다. 이러한 유역별 배수밀도 및 면적 차이에 따라 하천 수문 및 수질 변동성 분석의 주요 요인으로 작용할 수도 있다.

2.2 수문 및 수질인자 자료 수집

하천 수문의 변동성을 분석하기 위해 강수량과 유량을 주요 수문학적 인자로 선정하였다. 강수량은 기후와 지형에 따라 하천으로 유입되는 물의 양으로 유역 내 수문 반응을 일으키는 입력값으로 기능한다. 유량은 강수량에 대한 유역의 반응을 보여주는 값으로, 기후변화 또는 도시화 등의 외부 요인에 대한 하천 유역 내 반응을 평가하는

데 중요한 역할을 한다. 또한, 하천을 통해 배출되는 물의 양을 통해 유역의 공간적 패턴 분석에 활용되기에 적합한 인자이다. 뿐만 아니라 두 수문인자의 메모리 분석은 미국, 영국, 프랑스 등의 유역에서 이미 연구된 바 있다 (Gall et al., 2013; Guan et al., 2011; Kirchner et al., 2013; Aubert et al., 2013). 강수량과 유량의 시계열 자료는 각각 기상청 기상자료개방포털 내 방재기상 관측 자료와 국가수자원관리종합정보시스템의 유량조사망 자료로부터 수집하였다. 연구지역 내 강수관측소는 총 217개, 유량관측소는 123개로 대유역 권역에 따라 관측소 개수의 분포 차이가 있다 (그림 2A-B).

하천 유역에 대한 수질인자의 장기 시계열에 담긴 메모리와 공간 패턴 분석의 경우, pH, 전기전도도 (Electrical Conductivity, EC), 인산염인 (PO₄-P), 질산성 질소 (NO₃-N), 클로로필-a

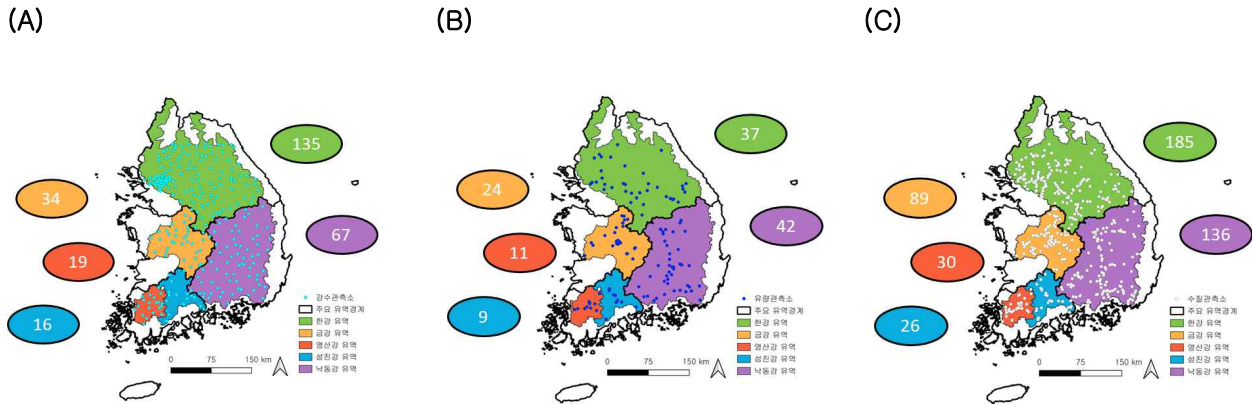


그림 2. 연구구역 내 (A) 강수량측소의 분포, (B) 유량관측소의 분포, (C) 수질관측소의 분포

(Chlorophyll-a, Chl-a), 총인 (Total Phosphorus, TP), 부유물질 (Suspended Solids, SS), 생화학적 산소요구량 (Biogeochemical Oxygen Demand, BOD), 화학적 산소요구량 (Chemical Oxygen Demand, COD)으로 총 9개의 인자를 선정하였다 (표 2). 수질인자에 따른 주요 유입원에 대해 다른 여러 선행연구(Morrison et al., 2001; Edwards et al., 2008; Shashi et al., 2009; Kanu et al., 2011; Hur and Cho, 2012; Lee et al., 2016; Jung et al., 2017; Savic et al., 2022)에 따라 하천 수질을 측정하는 지표를 크게 다섯 가지로 분류하였다. 수질 측

정 지표와 그에 해당하는 수질인자는 이온 지표 (pH, EC), 유기오염 지표(BOD, COD), 영양소 지표(NO₃-N, TP, PO₄-P), 부영양화 지표(Chl-a), 물리적 지표(SS)로 구성된다. 해당 자료는 WEIS의 수질측정망 중 연구지역 내 존재하는 466개 지점에서 수집되었다 (그림 2C).

각 수질관측소를 유역출구로 갖는 소유역 또한 466개 존재하며, 수질 관측 소유역에 매겨진 Horton-Strahler (H-S) 하천차수를 기반으로 하천망 구조의 위계성에 따른 인자별 메모리 트렌드를 살펴보았다. 유량관측소가 수질 관측 소유역의 유역출구와 매칭되는 123개 소유역에서 유량

표 2. 하천 수질 분류 지표에 따른 수질인자 및 주요 유입원인

분류	수질인자	주요 유입원	유입 방식	선행연구
이온 지표	pH	생활하수, 산업폐수	점오염원	Morrison et al., 2001 Shashi et al., 2009 Kanu et al., 2011
	EC			
유기오염 지표	BOD	생활하수, 산업폐수	점오염원	Kanu et al., 2011 Hur and Cho, 2012 Lee et al., 2016
	COD			
영양소 지표	NO ₃ -N	생활하수, 산업폐수 농업 유출수	점오염원 비점오염원	Savic et al., 2022
	TP			
	PO ₄ -P			
부영양화 지표	Chl-a	영양염류/환경인자 등 복합 작용	-	Jung et al., 2017
물리적 지표	SS	도시유역의 강수	비점오염원	Edwards et al., 2008 Jung et al., 2017

의 메모리를 분석하였고, 강수관측소가 수질 관측 소유역 내에 포함되는 191개 소유역에서 강수량의 메모리를 분석하였다. 공통적으로 수질 및 유량관측소가 유역출구에 존재하면서, 해당 소유역에 강수관측소가 존재하는 경우는 71개로 이들에 대해서는 강수에서 유량으로의 메모리 증가를 분석하였다.

3. 연구 방법

3.1 Horton-Strahler (H-S) 차수매김법

각 대유역을 구성하는 하나의 하천망은 H-S 차수매김법(Horton, 1945; Strahler, 1957)을 통해 하천차수를 할당하였다. H-S 차수매김법은 하천망의 위계 구조를 나타내는 대표적인 방법으로, 수원에서 발원하는 하천을 1차 하천으로 정의한다. 두 지류가 같은 차수로 만나는 경우, 직하류 하천차수는 한 차수를 증가시키며, 서로 다른 차수의 지류가 만나는 경우에는 더 높은 하천차수를 유지한다. 이 방법은 하천망의 복잡성 및 위계적 구조를 정확하게 분석하는데 유용하며, 수문 및 수질인자의 메모리가 하천망 구조의 위계성과 연관있는지 파악하는데 활용되었다. 수문 및 수질 관측소에 따른 하천차수는 해당 관측소가 위치한 소유역의 하천차수를 따랐으며, 하천차수에 따른 소유역의 개수는 표 3과 같다.

3.2 파워스펙트럼 분석

파워스펙트럼 분석은 시계열 자료를 시간 영역

표 3. H-S 하천차수별 수문 및 수질 관측 소유역 개수

유역명	인자	총 합	1차	2차	3차	4차	5차	6차
한강	강수량	73	0	3	24	28	18	
	유량	37	2	10	13	7	5	
	수질	216	20	54	60	32	19	
금강	강수량	25	0	0	3	4	18	
	유량	24	2	4	10	4	4	
	수질	89	13	19	29	10	18	
영산강	강수량	12	0	0	2	10		
	유량	11	0	4	3	4		
	수질	30	0	9	9	12		
섬진강	강수량	12	0	0	1	5	6	
	유량	9	0	0	2	5	2	
	수질	26	2	9	9	7	6	
낙동강	강수량	69	0	0	4	24	29	12
	유량	42	2	1	6	12	16	5
	수질	136	3	41	41	29	29	12

에서 주파수 영역으로 변환하여 데이터 내에 내재된 메모리의 특성을 평가하는 방법이다 (Keshner, 1982; Sabo and Post, 2008). 이는 시계열 자료를 푸리에 변환하여 주파수(f)와 이에 대응하는 파워스펙트럼밀도($P(f)$)간의 관계로 표현 가능하며, 이들 간의 역법칙 관계가 알려져 있다 (식 1).

$$P(f) \sim 1 / f^{\alpha} \quad (\text{식 1})$$

α 는 역함수 지수로 시계열 자료 내 메모리의 특성을 나타내는 지표이다. 또한, α 값의 범위에 따라 자료가 지니는 메모리의 특징이 달라진다. α 가 $-0.5 \sim 0.5$ 인 경우는 메모리가 적은 화이트 노이즈를 의미하고, 주기성이 거의 없다. α 가 $0.5 \sim 1.5$ 인 경우는 장기메모리를 갖는 핑크노이즈를 의미하고, 큰 주기성을 보인다. α 가 $1.5 \sim 2.5$ 인 경우는 단기메모리를 갖는 레드 노이즈를 의미하고, 작은 주기성을 보인다. 이와 같이, α 값을 통해 하천 수문 및 수질 데이터가 시간에 따른 패턴을 얼마나 잘 유지하는지, 또는 무작위적으로 변동하는지 평가할 수 있다 (Tu et al., 2023). 본 연구에서는 파이썬을 활용하여 하천 수문 및 수질 데이터의 시계열을 주파수 영역으로 변환하였으며, 스펙트럼 밀도의 기울기(α)를 통해 메모리 특성을 분석하였다.

4. 결과 및 토의

4.1 수문 및 수질인자 메모리의 범위

모든 인자는 유역과 상관없이 메모리에서 단기 메모리는 존재하지 않았고, 대부분이 화이트 노이즈였다 ($-0.26 < \alpha < 0.94$; 그림 3). T-test 결과 유의하지 않은 α 는 0으로 설정하였다 ($p\text{-value} < 0.05$).

α 값에 따른 수문 인자의 메모리는 강수량과 유량에서 서로 다른 노이즈 컬러 범위를 보였다 (그림 4A-B). 이때 강수량은 모든 유역에서 화이트 노이즈인 메모리를 가졌다. 이는 강수는 유역 필터링 과정을 거치지 않는 확률적 과정이므로 메모리가 거의 없다고 한 선행연구와 일치한다 (Gall et al., 2013). 여기서 유역 필터링이란 유역에 떨어진 빗방울 또는 농약사용 등을 이유로 유역에 유입된 수질인자가 땅속으로 침투, 저장된 뒤, 시간이 지나 하천유출이라는 수문학적 반응으

로 나타나는 것을 말한다. 유량은 모든 유역에서 화이트~핑크 노이즈인 메모리를 가졌으나, 모든 유역을 통틀어 83 %의 유량 관측 소유역에서 메모리가 거의 없는 α 값을 보였다. 이는 유량의 월해상도 자료에 내재된 메모리는 0에 가깝다는 선행연구와 일치한다 (Kirchner et al., 2013). 강수와 유량을 동시에 관측하는 71개 소유역을 확인한 결과, 82 %의 소유역에서 강수에서 유량으로의 메모리 증가가 나타났다 (그림 4C). 이는 유역

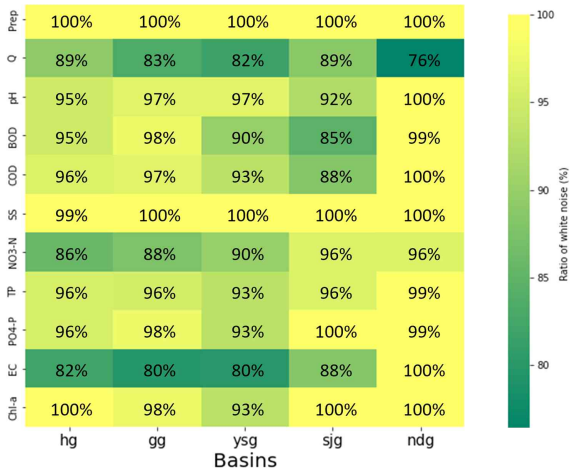


그림 3. 유역 및 인자별 메모리에서 화이트 노이즈가 차지하는 비율

필터링 과정이 실제로 메모리를 증가시키는 역할을 하였음을 의미한다.

수질인자의 메모리는 수질인자의 종류와 유역에 따라 달라졌다. 수질인자가 하천에 유입되는 방식은 크게 3가지가 있다. 인간에 의한 수질인자 유입인 점오염원 및 비점오염원 그리고 자연적으로 존재하던 수질인자가 수문순환을 통해 토양에 축적되거나, 또는 인간의 비료 과다사용 등의 이유로 토양에 잔류하게 된 기존오염원이 그것이다 (Stackpoole et al., 2019). 비점오염원이 주된 하천 유입원인 부유물질의 경우, 한강 유역을 제외한 4개의 유역에서 오직 화이트 노이즈에 해당하는 메모리를 가졌다. 반면 주요 하천유입원이 점오염원인 NO3-N의 경우, 모든 유역에서 화이트와 핑크 노이즈가 혼재되어 있었다 (그림 5A-B). 이를 통해 수질인자의 메모리는 각 수질인자의 하천 유입 방식에 영향 받으며, 비점오염원이 주요 유입원인 경우 수질인자의 메모리가 작아짐을 유추할 수 있다.

4.2 수문 및 수질인자 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드

수문 및 수질인자 메모리의 H-S 하천차수에

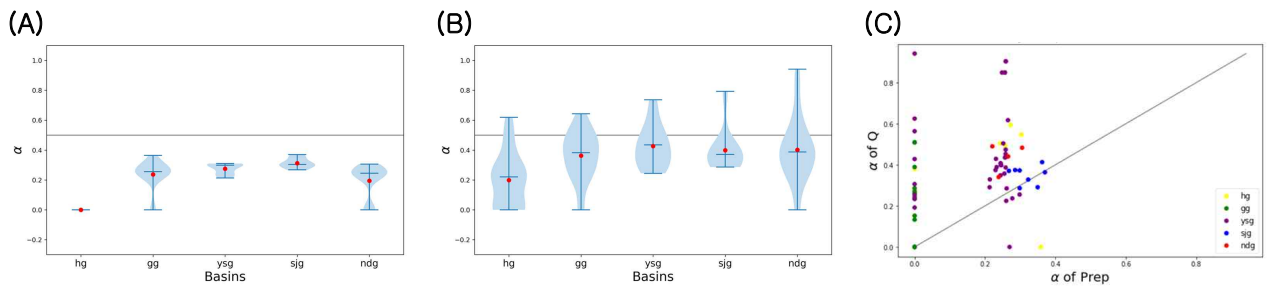


그림 4. (A) 강수량 메모리의 유역별 분포, (B) 유량 메모리의 유역별 분포, (C) 강수 및 유량 메모리의 비교

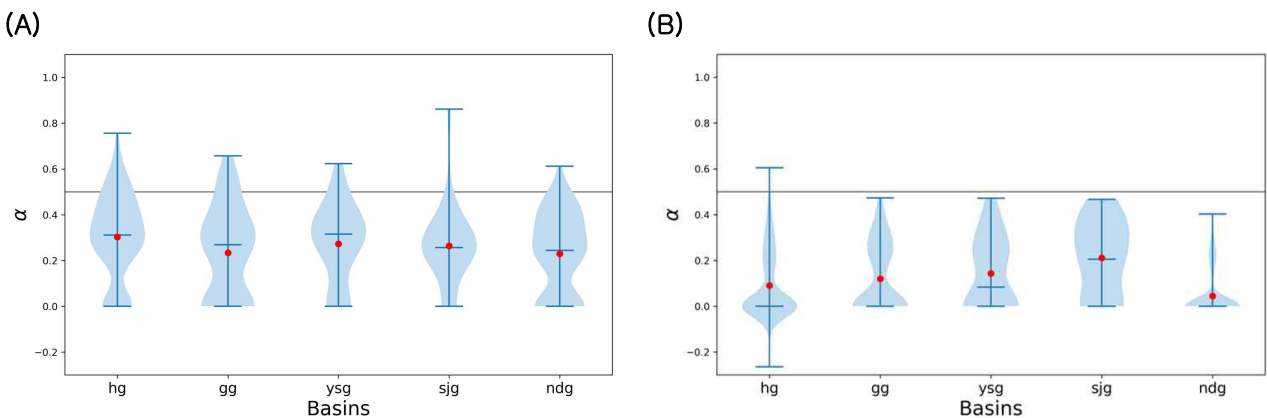


그림 5. (A) NO3-N 메모리의 유역별 분포, (B) 부유물질 메모리의 유역별 분포

따른 트렌드는 대부분 유의하지 않았다 (그림 6). T-test를 통해 유의한 트렌드를 55개의 경우에 대해 구분하였다 ($p\text{-value} < 0.05$). 이때, 55개의 경우는 5개의 대유역별 11개의 수문 및 수질인자를 각각 의미한다. 유역과 인자로 나뉜 55개의 경우 중, 유의한 트렌드를 보인 것은 8개였다. 수문인자는 유의한 트렌드를 보이지 않았으며, 유의한 8개의 트렌드는 모두 수질인자에 대한 트렌드였다. 1개의 경우를 제외한 7개의 유의한 트렌드는 증가 경향을 보였다.

수문인자의 메모리 트렌드는 강수량과 유량에서 모두 유의한 경우가 존재하지 않았다. 강수량의 경우, 영산강 유역에서는 3개 이상의 하천차수에 대해 강수 관측 소유역이 존재하지 않아 H-S 하천차수에 따른 메모리 트렌드를 분석할 수 없었다. 그러나 나머지 4개 유역에서는 트렌드를 분석할 수 있었음에도 유의한 트렌드가 발견되지 않았다. 이는 강수량의 메모리는 오직 강수 과정 자체의 확률성에 영향을 받고, 유역 필터링 과정을 거치지 않으므로 하천망 위계 구조에 관계없이 공간적으로 변동하지 않음을 의미한다. 유역 필터링 과정을 거침에도 유량의 메모리가 하천망

구조의 위계성과 관련이 없다는 결과는 주목할 필요가 있다 (그림 7A). 유량 관측 소유역의 유역면적은 모든 유역에서 H-S 하천차수에 따라 프랙탈 스케일링을 보인다 (그림 7B). 이는 자연 하천망의 전세계적 특징으로 (Horton, 1945; Strahler, 1957), 연구 유역이 일반적인 하천망 구조의 위계성을 따름을 확인한다. 그러나 유역면적과 유량 메모리는 모든 유역에서 상관관계가 없는 것으로 분석되었다 ($R^2 < 0.33$; 그림 7C). Tu et al. (2023)이 랜덤포레스트 모델을 통해 유량 메모리를 설명하는 요소의 중요도를 나누었을 때, 유역면적은 일유량 메모리를 가장 잘 설명하는 요소였으나, 연유량 메모리에 대해서는 중요도가 하락했다. 본 연구에서 유역면적이 월유량의 메모리를 설명하지 못하는 것은 이처럼 유량 자료의 시간 해상도에 따른 차이일 수 있다. 또한, 도시화로 인한 불투수면적의 증가가 유량 메모리를 감소시킴을 고려할 때 (Kim et al., 2016), 같은 차수의 소유역 내에서도 도시화 정도가 다양하여 유량 메모리의 감소가 H-S 하천차수에 따른 일관되지 않았을 것을 유추할 수 있다.

대부분의 유역별 수질인자의 메모리에서 H-S 하천차수에 따른 유의한 트렌드가 나타나지 않았다. 또한 같은 분류 지표의 수질인자에 대해서도 유역별 트렌드가 상이한 경우가 존재했다. 이를 통해 주요 유입원이 같아도, 수질인자의 특성에 따라 하천내 생태계에 의한 생지화학 프로세스가 달라 H-S 하천차수에 따른 메모리 트렌드가 달라짐을 유추할 수 있다. 예를 들어, 한강 유역에서 COD는 유의한 메모리의 증가 트렌드를 보인 반면, BOD는 유의한 트렌드를 보이지 않았다 (그림 8A-B). BOD와 COD는 모두 하천 내 유기물의 산화에 필요한 산소의 양을 계산하여 유기오염 지표로 사용되나, 구체적으로 측정하는 유기물의 종류는 서로 다르다. 호기성 미생물에 의해 쉽게 분해되는지 여부에 따라 유기물은 생분해성

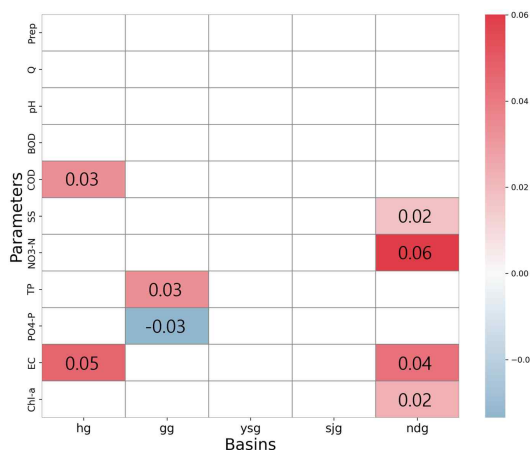


그림 6. 유역 및 인자별 H-S 하천차수에 따른 메모리의 증가 또는 감소 트렌드

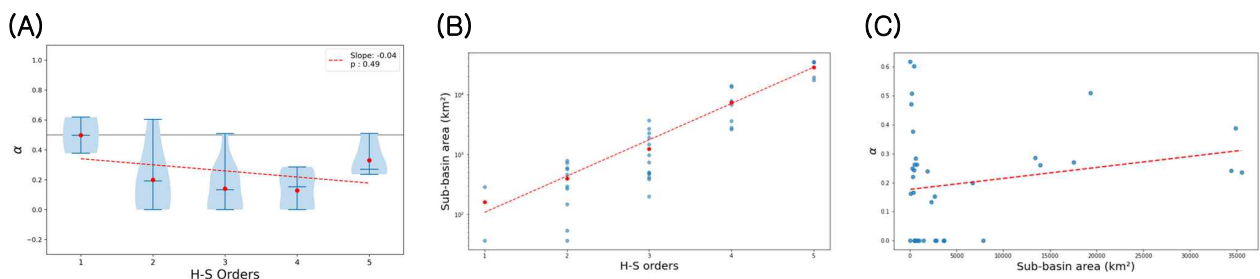


그림 7. 한강 유역의 37개 유량 관측 소유역에 대한 (A) H-S 하천차수에 따른 유량 메모리의 분포, (B) H-S 하천차수와 유역면적의 상관관계, (C) 유역면적과 유량 메모리의 상관관계

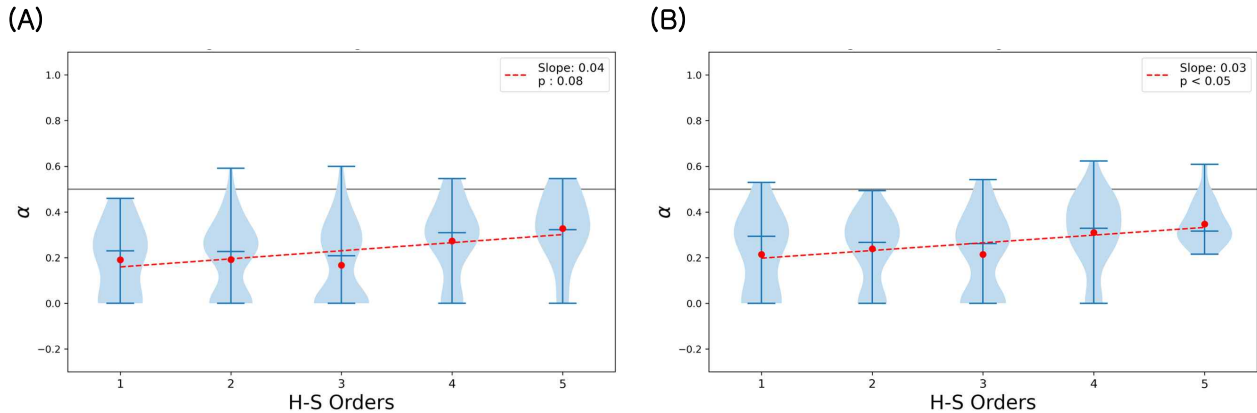


그림 8. 한강 유역의 216개 수질 관측 소유역에 대한 H-S 하천차수에 따른 (A) BOD 메모리의 트렌드, (B) COD 메모리의 트렌드

유기물과 난분해성 유기물로 나뉜다. BOD가 생분해성 유기물의 양만 측정하는 반면, COD는 두 종류의 유기물의 양을 모두 측정한다. 따라서 유기물질이 하천흐름에 따라 상류에서 하류로 내려오는 과정에, 생분해성 유기물은 미생물에 의해 분해될 수 있으나 난분해성 유기물은 그렇지 않은 것이 BOD와 COD 메모리 트렌드의 차이를 만들었을 것으로 생각된다. 또한 수질인자 유입원의 공간적 분포가 다를 수 있다는 것 역시 고려할 점이다. 유역별로 하수 및 폐수처리장의 분포가 다르며 (Yang et al., 2022), 처리장이 위치한 지역의 산업에 따라 방류수 성분이 다를 수 있다. 일례로 한강 유역에 존재하는 수처리장에서 방류되는 생활하수, 산업폐수, 농축산폐수가 영향을 주는 지류 하천은 공간적으로 구분됨이 알려져 있다 (Lee et al., 2017).

5. 결론 및 향후 연구

본 연구는 남한의 5개 대유역인 한강, 금강, 영산강, 섬진강, 낙동강 유역에서 수문 및 수질인자 시계열 자료에 내재된 메모리의 특징을 찾고, 그것의 공간 변동성을 조사하고자 하였다.

강수량의 메모리는 모든 유역에서 거의 존재하지 않았다. 강수는 선행연구에서 밝혀졌듯이 확률적 과정이므로 메모리가 거의 존재하지 않는 것이다. 유역 필터링 과정을 거치지 않으므로, 하천망 구조의 위계성과 관계없이 공간적으로 균일한 메모리의 분포를 보였다.

유량의 메모리는 화이트~핑크 노이즈를 보였다. 유량의 메모리는 대부분의 관측소에서 화이트 노이즈를 보였는데, 이는 유량 자료의 시간 해상

도가 월 단위이기 때문으로 생각된다. 유량의 메모리는 H-S 하천차수에 따른 유역면적의 증가와 상관관계를 보이지 않았고, 그에 따라 하천망 구조의 위계성과 관련된 유의한 증가 또는 감소 트렌드를 보이지 않았다. 도시화로 인한 불투수면적의 증가가 유량의 유역 필터링을 저해하여 유량 메모리를 감소시킬 경우를 고려할 때, 같은 차수의 소유역 내에서도 도시화 정도가 다양하여 차수별로 일관된 유량 메모리가 존재하지 않은 것이 이유로 생각된다.

수질인자의 메모리는 화이트~핑크 노이즈를 보였고, H-S 하천차수에 대한 메모리의 트렌드는 수질인자의 종류와 유역에 따라 상이하였다. 인자와 유역으로 구분했을 때, 대부분의 경우에서 유의한 트렌드가 발견되지 않았다. 유의한 트렌드를 보인 수질인자는 유역별로 달랐고, 같은 분류에 속한 수질인자끼리도 다양한 트렌드를 보였다. 이는 동일한 분류에 속하여 주요 유입원이 같은 수질인자라 할지라도, 각 인자가 거치는 하천내 생지화학적 프로세스는 다르기 때문으로 생각된다. 또는 유입원의 공간 분포 패턴의 차이로 인해, 수질인자 메모리의 차수별 변화가 상쇄될 수 있기 때문으로 생각된다.

결론적으로 유량 및 수질인자 농도와 같이 유역 필터링 과정을 거치는 인자의 메모리에 대해 분석할 때는 H-S 하천차수가 대표하는 하천망 구조의 위계성에 앞서, 개별 소유역의 특성을 고려해야 함을 알 수 있었다. 추후 연구에서 토지사용 및 토지피복, 인구분포와 같은 유역설명 인자를 추가한 분석을 통해 유역 필터링 과정을 거치는 인자의 메모리 공간 변동성을 설명할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 수질인자의 공간 변동성에는 유역 필터링 과정에 더하여, 각 수질인자의

하천 내 생지화학 프로세스와 유입원의 공간 패턴을 고려하여야 함을 알 수 있었다. 따라서 추후 연구에서 수질인자의 유입원을 세분화한 뒤 유역에 특화된 분석을 진행하면, 메모리의 공간 변동성을 포착할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] Aubert, A. H., Kirchner, J. W., Gascuel-Oudou, C., Fauchoux, M., Gruau, G., & Mérot, P. (2014). Fractal water quality fluctuations spanning the periodic table in an intensively farmed watershed. *Environmental Science and Technology*, 48(2).
<https://doi.org/10.1021/es403723r>
- [2] Dore, M. H. I. (2005). Climate change and changes in global precipitation patterns: What do we know? In *Environment International* (Vol. 31, Issue 8).
<https://doi.org/10.1016/j.envint.2005.03.004>
- [3] Edwards, A. C., & Withers, P. J. A. (2008). Transport and delivery of suspended solids, nitrogen and phosphorus from various sources to freshwaters in the UK. *Journal of Hydrology*, 350(3-4).
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.10.053>
- [4] Ferrier, R. C., Edwards, A. C., Hirst, D., Littlewood, I. G., Watts, C. D., & Morris, R. (2001). Water quality of Scottish rivers: spatial and temporal trends. *Science of the Total Environment*, 265(1-3).
[https://doi.org/10.1016/S0048-9697\(00\)00674-4](https://doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00674-4)
- [5] Gall, H. E., Park, J., Harman, C. J., Jawitz, J. W., & Rao, P. S. C. (2013). Landscape filtering of hydrologic and biogeochemical responses in managed catchments. *Landscape Ecology*, 28(4).
<https://doi.org/10.1007/s10980-012-9829-x>
- [6] Guan, K., Thompson, S. E., Harman, C. J., Basu, N. B., Rao, P. S. C., Sivapalan, M., Packman, A. I., & Kalita, P. K. (2011). Spatiotemporal scaling of hydrological and agrochemical export dynamics in a tile-drained Midwestern watershed. *Water Resources Research*, 47(5).
<https://doi.org/10.1029/2010WR009997>
- [7] Hansford, M. R., Plink-Björklund, P., & Jones, E. R. (2020). Global quantitative analyses of river discharge variability and hydrograph shape with respect to climate types. In *Earth-Science Reviews* (Vol. 200).
<https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102977>
- [8] Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; Hydrophysical approach to quantitative morphology. *Bulletin of the Geological Society of America*, 56(3).
[https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1945\)56\[275:EDOSAT\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1945)56[275:EDOSAT]2.0.CO;2)
- [9] Hur, J., & Cho, J. (2012). Prediction of BOD, COD, and total nitrogen concentrations in a typical urban river using a fluorescence excitation-emission matrix with PARAFAC and UV absorption indices. *Sensors*, 12(1).
<https://doi.org/10.3390/s120100972>
- [10] Joon Lee, Y., Park, M., Son, J., Park, J., Kim, G., Hong, C., Gu, D., Lee, J., Noh, C., Shin, K., & Yu, S. (2017). Spatial and Seasonal Water Quality Variations of Han River Tributaries. *J. Environ. Impact Assess*, 26(6), 418-430.
<https://doi.org/10.14249/eia.2017.26.6.418>
[Korean Literature]
- [11] Jung, S., & Kim, I. (2017). Analysis of Water Quality factor and Correlation between Water Quality and Chl-a in Middle and

Downstream Weir Section of Nakdong River. *Journal of Korean Society of Environmental Engineers*, 39(2).

<https://doi.org/10.4491/ksee.2017.39.2.89>

[Korean Literature]

[12] Kanu, Ijeoma and Achie, O. K. (2011). Industrial Effluents and their Impact on Water Quality of receiving rivers in Nigeria. *Journal of Applied Technology in Environmental Sanitation*, 1(1).

[13] Keshner, M. S. (1982). 1 / f Noise. In *PROCEEDINGS OF THE IEEE* (Vol. 70, Issue 3).

[14] Kim, D. H., Rao, P. S. C., Kim, D., & Park, J. (2016). 1/f noise analyses of urbanization effects on streamflow characteristics. *Hydrological Processes*, 30(11). <https://doi.org/10.1002/hyp.10727>

[15] Kirchner, J. W., & Neal, C. (2013). Universal fractal scaling in stream chemistry and its implications for solute transport and water quality trend detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(30). <https://doi.org/10.1073/pnas.1304328110>

[16] Lankao, P. R. (2007). Are we missing the point? Particularities of urbanization, sustainability and carbon emissions in Latin American cities. *Environment and Urbanization*, 19(1). <https://doi.org/10.1177/0956247807076915>

[17] Lee, J., Lee, S., Yu, S., & Rhew, D. (2016). Relationships between water quality parameters in rivers and lakes: BOD5, COD, NBOPs, and TOC. *Environmental Monitoring and Assessment*, 188(4). <https://doi.org/10.1007/s10661-016-5251-1>

[18] Li, Y., Chen, Y., & Li, Z. (2019). Dry/wet pattern changes in global dryland areas over the past six decades. *Global and Planetary Change*, 178.

<https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.04.017>

[19] Mainali, J., & Chang, H. (2018). Landscape and anthropogenic factors affecting spatial patterns of water quality trends in a large river basin, South Korea. *Journal of Hydrology*, 564. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.06.074>

[20] Morrison, G., Fatoki, O. S., Persson, L., & Ekberg, A. (2001). Assessment of the impact of point source pollution from the Keiskammahoek Sewage Treatment Plant on the Keiskamma River – pH, electrical conductivity, oxygen– demanding substance (COD) and nutrients. *Water SA*, 27(4). <https://doi.org/10.4314/wsa.v27i4.4960>

[21] Park, C., Moon, J., Cha, E., Yun, W., & Choi, Y. (2008). Recent Changes in Summer Precipitation Characteristics over South Korea. *Journal of the Korean Geographical Society*, 43.3(324–336). [Korean Literature]

[22] Peterson, T. C., Heim, R. R., Hirsch, R., Kaiser, D. P., Brooks, H., Diffenbaugh, N. S., Dole, R. M., Giovannettone, J. P., Guirguis, K., Karl, T. R., Katz, R. W., Kunkel, K., Lettenmaier, D., McCabe, G. J., Paciorek, C. J., Ryberg, K. R., Schubert, S., Silva, V. B. S., Stewart, B. C., ... Wuebbles, D. (2013). Monitoring and understanding changes in heat waves, cold waves, floods, and droughts in the United States: State of knowledge. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 94(6). <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00066.1>

[23] Sabo, J. L., & Post, D. M. (2008). Quantifying periodic, stochastic, and catastrophic environmental variation. *Ecological*

Monographs, 78(1).

<https://doi.org/10.1890/06-1340.1>

[24] Savic, R., Stajic, M., Blagojević, B., Bezdan, A., Vranesevic, M., Jokanović, V. N., Baumgartel, A., Kovačić, M. B., Horvatinec, J., & Ondrasek, G. (2022). Nitrogen and Phosphorus Concentrations and Their Ratios as Indicators of Water Quality and Eutrophication of the Hydro-System Danube-Tisza-Danube. *Agriculture (Switzerland)*, 12(7).

<https://doi.org/10.3390/agriculture12070935>

[25] Shashi, Singh, J., & Dwivedi, A. K. (2009). Numerical interdependence in pH, acidity and alkalinity of a polluted river water. *Journal of Environmental Biology*, 30(5).

[26] Son, M. (1998). 도시하천의 생태학적 역할과 개선방안. *Journal of The Korean Association of Regional Geographers*, 4.1 (15-25). [Korean Literature]

[27] Stackpoole, S. M., Stets, E. G., & Sprague, L. A. (2019). Variable impacts of contemporary versus legacy agricultural phosphorus on US river water quality. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(41).

<https://doi.org/10.1073/pnas.1903226116>

[28] Strahler, A. N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 38(6).

<https://doi.org/10.1029/TR038i006p00913>

[29] Tu, T., Comte, L., & Ruhi, A. (2023). The color of environmental noise in river networks. *Nature Communications*, 14(1).
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-37062-2>

[30] Whitehead, P. G., Wilby, R. L., Battarbee, R. W., Kernan, M., & Wade, A. J. (2009). A review of the potential impacts of climate change on surface water quality. In *Hydrological Sciences Journal* (Vol. 54, Issue 1). <https://doi.org/10.1623/hysj.54.1.101>

[31] Yang, S., Büttner, O., Jawitz, J. W., Kumar, R., Rao, P. S. C., & Borchardt, D. (2019). Spatial Organization of Human Population and Wastewater Treatment Plants in Urbanized River Basins. *Water Resources Research*, 55(7).

<https://doi.org/10.1029/2018WR024614>

[32] Yang, S., Büttner, O., Kumar, R., Basso, S., & Borchardt, D. (2022). An Analytical Framework for Determining the Ecological Risks of Wastewater Discharges in River Networks Under Climate Change. *Earth's Future*, 10(10).

<https://doi.org/10.1029/2021EF002601>